

miniQMT 国债逆回购自动执行

完整文档

源文件: [D:/gitee/miniQMT/reverse_repo/README.md](#)

生成时间: 2026-08-05 15:51:16 +0800

源文件SHA-256: [a50bcfe62df19e4ac964905422a04d9997aedfa92511a8eaa6f5fa10c495db00](#)

miniQMT 国债逆回购自动执行

`reverse_repo`是可独立迁移的miniQMT实盘执行单元。核心功能只有两个：按配置 执行第一次GC001借出，以及在稍后时间用GC001/R-001处理剩余可用资金。状态机、账户绑定、1000元实盘快速通道证书，以及Windows任务计划程序共同构成实盘安全门禁；执行结果邮件是 可选的旁路告警，不参与启用或交易判定。通知默认走微信推送（WxPusher极简 推送，扫码一次即可配置），也可选配邮箱；两者都配置时双通道发送。

项目仓库：https://gitee.com/smhe/reverse_repo

核心策略

阶段	默认执行时间	默认资金比例	行为
第一次	09:30:42	90%	按GC001实时买一借出；未完全成交时继续核验、撤单和重试，最长5分钟或到当前交易时段结束
第二次	15:10:00	100%	重新查询可用资金，比较GC001与R-001五档预计成交年化，处理配置比例对应的目标资金

两次执行分别查询当时账户资金，不依赖早先保存的现金值。第二次首次获得足以 交易的有效资金快照后，会冻结“快照×比例”的目标额度；后续部分成交和重试只 扣减该目标，不会反复乘比例或突破上限。可下单本金按1000元步长向下取整，并预留成交本金十万分之一(0.001%)的手续费，保证“本金+手续费”不超过冻结的 资金额度。

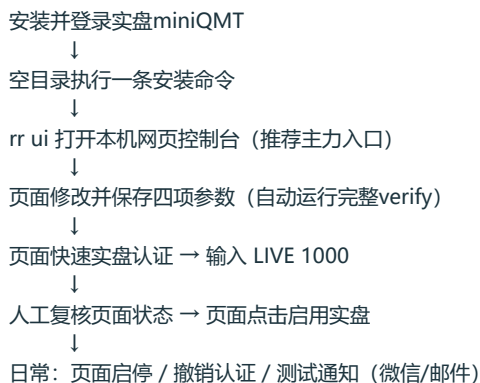
任一资金比例设为0，对应Windows任务不会启用；即使封装脚本被手工误启动，也会在连接miniQMT和下单前退出。

快速开始（Getting Started）

第一次使用只需下面7步，全部在`\rr ui`本机网页控制台完成：状态、四项参数、认证、启停、测试邮件和测试微信通知都在一页，每个按钮都标注了对应 CLI 命令可随时对照；背景原理和故障排查放在后文。完成快速实盘通道认证之前，不要启用实盘。

怎么打开网页控制台：在项目目录（如D:\reverse_repo）的Windows PowerShell中，输入`\rr ui`并回车。安装程序在初始化完成后会自动打开；窗口关闭后，随时用这条命令重新打开。

操作流程简图



第1步：安装并登录实盘miniQMT

安装实盘miniQMT，勾选“独立交易”并至少成功登录一次。首次安装需联网；无需安装或学习Git，也无需预装Python或PowerShell 7。

第2步：新建空目录，执行一条安装命令

- 1. 新建空目录（如D:\reverse_repo），在目录内打开Windows PowerShell。
- 2. 先切换到该目录，再完整复制执行下面这一行：

```
cd D:\reverse_repo
irm https://gitee.com/smhe/reverse_repo/raw/main/install.ps1 | iex
```

按提示确认实盘miniQMT安装目录，并务必完成实盘账户绑定（绑定只读查询 账户，不下单）。若当时跳过绑定，之后执行.\bind.ps1补做。完成后两项实盘 计划任务已安装并保持Disabled，安装程序会自动打开.\rr ui网页控制台；若未自动打开，手动执行.\rr ui。之后所有步骤都在页面完成，无需再手动 敲命令行。

详细说明：目录结构、初始化器与Python。

第3步：在网页控制台检查并保存四项参数（必做）

执行.\rr ui打开本机网页控制台，在页面修改四项参数后点“验证并保存参数”。页面要求实盘已关闭，保存前自动运行完整verify.ps1，失败或取消时自动恢复原配置。即使接受默认值，也必须人工逐项看过：

配置项	默认值	人工确认内容
first_execution_time	09:30:42	第一次执行时间是否符合预期
first_cash_usage_ratio	0.90	第一次使用多少可用资金；0表示不执行
second_execution_time	15:10:00	第二次执行时间是否符合预期
second_cash_usage_ratio	1.00	第二次使用多少可用资金；0表示不执行

时间范围、两次间隔及比例限制参见策略配置，不要凭猜测 填写。程序只能检查格式、范围和安全门禁，无法判断时间与资金比例是否符合 使用者的真实意图，这一步不能由自动验证代替。

第4步：在页面复核状态

页面状态卡片显示四项参数和两项任务状态（均应为Disabled），与人工设定 完全一致即可继续。执行时间改变后，旧任务调度暂时可能显示 ScheduleMatchesConfig=False；这是安全状态，后续启用实盘时会先在禁用状态 下同步任务定义，再经过实盘门禁启用。

详细说明：配置范围、验证层次。

第5步：完成1000元实盘快速认证

点击页面“快速实盘认证（固定1000元）”：页面先运行只读预检，只有预检通过后 才显示LIVE 1000输入框，提交后后端会再次预检。认证真实借出GC001，累计 成交本金硬上限1000元；只有正成交、全部相关委托终态、journal无未决委托且 券商证据完全一致时才签发证书。成功后任务仍保持Disabled，不会自动启用。该证书是启用实盘的唯一认证依据。详细说明： 认证耗时与失效条件。

认证只能在交易日的交易时段进行：09:29:30–11:25:00或 12:59:30–15:25:00；盘前、午休和收盘后预检会直接拒绝。

第6步：最后一次人工复核后启用实盘

启动并登录实盘miniQMT，在rr ui状态卡片上逐项核对。此时必须停下来，由人逐项核对：实盘账户环境、第一次时间和资金比例、第二次时间和资金比例、两项任务调度。全部符合预期后，在页面点击“启用实盘”并输入确认词 ENABLE LIVE。启用后，比例大于0的阶段应为Ready；比例为0的阶段仍为 Disabled。

详细说明：实盘安全与运维、执行器实际动作。

第7步：日常运行、停止与修改

- 正常运行：保持Windows用户和实盘miniQMT登录。
- 日常操作都在rr ui页面完成：启用/关闭实盘、认证状态、撤销认证、测试通知。
- 修改参数：先在页面关闭实盘，再在页面保存新参数。
- 无Git更新：先确认没有任务正在运行，再执行.\rr up；成功后人工复核并在页面重新启用实盘。
- 页面每个按钮都标注了对应 CLI 命令，需要时可直接对照；暂停实盘也可用.\rr off，只删除实盘任务用.\rr del，清空全部任务用.\rr clear。

详细说明：参数修改流程、实盘故障处理。

命令参考（熟悉流程后使用）

实盘任务与日常管理

命令	用途	与相近命令的差别
.\rr init	初始化当前目录、独立Python环境、默认配置与账户绑定	新机器首次使用；可能下载Python但不启用实盘，完成后必须人工检查配置
.\rr up	无Git安装原地更新到Gitee main的已校验发布包	保留本机配置、绑定、证书、报告、Python和日志；有运行中任务时拒绝，成功后任务保持Disabled
.\rr stat	查看参数、两项实盘任务、调度与最近结果	只读，不修改任何任务
.\rr on	同步任务定义并通过门禁后启用资金比例大于0的实盘任务	自动创建缺失任务、覆盖旧调度并删除已知旧版任务；不代替人工参数确认
.\rr off	立即禁止两项实盘任务的后续触发	保留任务定义，以后可再次on；不影响只读或历史任务
.\rr cfg	交互修改两项时间和两项资金比例	仅在实盘完全off时运行；自动验证、显示最终参数并要求确认，失败或取消会回滚
.\rr ui	打开本机网页控制台	页面仅监听127.0.0.1，调用与命令行相同的状态、验证、配置和启停安全链路
.\rr add	高级维护：仅安装或更新两项实盘任务	日常无需执行；完成后仍为Disabled，不会自动启用
.\rr del	删除两项实盘任务	删除实盘任务定义；不影响只读或历史任务
.\rr clear	清除本项目已知的全部计划任务	范围最大：实盘、只读和旧版任务全部删除

最容易混淆的是：off是“暂停并保留”，del是“只删实盘”，clear是“清空 本项目所有计划任务”。三者都不会删除代码、本机配置、账户绑定、证书、日志或 报告，也不会触碰其他项目的Windows计划任务。

本机网页控制台（推荐主力入口）

在项目目录执行：

```
.\rr ui
```

命令会使用项目自己的Python启动临时本机服务并打开浏览器。页面可查看实盘 状态和四项参数、保存参数，以及执行实盘启停、实盘认证/状态/撤销和测试 邮件等固定动作（保存参数时会自动运行完整verify.ps1）。页面不是独立 交易实现：所有动作仍调用现有 PowerShell入口，参数保存仍要求实盘已经off，自动运行完整verify.ps1并使用 同一事务回滚逻辑；启用实盘仍由rr on的证书、账户、签名和源码门禁决定。

页面按钮	对应 CLI 命令
启用实盘	.\rr on

页面按钮	对应 CLI 命令
关闭实盘	.\rr off
快速实盘认证（固定1000元）	.\rr cert
快速认证状态	.\rr cert stat
撤销实盘认证	.\rr cert reset
测试邮件	.\rr mt
测试微信通知	.\rr wt
验证并保存参数	.\rr cfg（命令行交互等价）

服务只监听127.0.0.1随机端口，不接受局域网或公网连接。每次启动生成随机 会话令牌，写操作还校验浏览器来源和明确确认；后端只允许预先定义的命令，不会接受网页传入的脚本、路径或任意命令。页面不会显示或保存证券账号、SMTP 密码、WxPusher令牌或miniQMT路径。页面右上角“关闭控制台”只在后台操作全部为Idle时生效；成功后结束rr ui进程并关闭或清空网页。也可在启动窗口按Ctrl+C停止服务。

网页是推荐的主力操作入口，但页面按钮只是 CLI 命令的图形化封装，不代替 第3步和第6步的人工核对。尤其是点击“启用实盘”前，仍应亲自确认页面和 .\rr stat所示时间、资金比例及任务状态。

无Git原地更新

首次用安装命令下载的新版本以后可直接执行：

```
.\rr up
.\rr stat
# 人工核对代码验证结果、四项策略参数和两项任务均为Disabled
.\rr on
.\rr stat
```

rr up只适用于没有.git目录的匿名安装；源码仓应使用Git更新。它先拒绝所有 正在运行的本项目任务，再撤销实盘启用快照并禁用已知任务；随后下载发布ZIP和 独立SHA-256文件，拒绝目录穿越、重复路径以及任何试图写入.runtime、.venv、config/*.local.*、reports、logs或tmp的内容。覆盖前会备份旧程序文件，验证失败则回滚；成功后执行verify.ps1并用rr add重装任务，但不会自动恢复 实盘启用。更新不撤销仍与新执行代码匹配的实盘证书；若受保护的执行代码、策略 配置、任务配置或XtQuant运行时不匹配，随后rr on会拒绝旧证书。

认证与辅助命令

命令	用途	与相近命令的差别
.\rr cert	固定1000元GC001实盘快速认证	前台真实交易；人工输入LIVE 1000后才提交；成功后仍不启用任务
.\rr cert stat	核验快速证书与证据	只读本地检查，不连接miniQMT、不下单
.\rr cert reset	归档并撤销快速证书	同时撤销实盘启用快照；要求实盘任务Disabled且全局锁空闲
.\verify.ps1	校验参数、测试、状态机和文档同步	数秒完成，不连接miniQMT、不下单，不等于实盘通道认证
.\rr wx / .\rr wt	配置微信推送通知（推荐） / 发送测试通知	扫码一次取得SPT令牌，DPAPI加密保存；执行成功、安全停机、实盘认证成功/失败均推送到微信
.\rr mail / .\rr mt	配置可选通知邮箱 / 发送测试邮件	执行成功、安全停机、实盘认证成功/失败均发送对应通知邮件；通知均未配置不影响策略运行
.\rr	显示内置分类帮助	不带参数时不执行任务

通知是可选旁路：微信（WxPusher极简推送SPT）与邮件（SMTP）各自独立配置，令牌/密码均用Windows当前用户DPAPI加密保存。两者都配置时，每条执行结果、安全停机或认证通知会双通道发送；只配置一种时只走该通道；均未配置时仅记录到本机journal。通知失败不影响策略状态和退出码。配置微信：先按 `.\rr wx` 提示扫码取得SPT开头的令牌并粘贴；测试用 `.\rr wt` 或页面按钮。

返回快速开始；具体安全边界参见 实盘安全与运维。

策略配置

使用 `.\rr cfg` 交互修改本机文件 `config/runtime.local.json`。不建议人工编辑；若因维护需要手工编辑，仍必须先 `rr off`，随后运行 `verify.ps1` 并逐项复核参数。

这是本机实盘策略授权参数。首次 `rr init` 后以及每次准备修改策略时，都必须由人确认四项值；`verify.ps1` 通过只代表配置合法，不代表配置符合使用者意图。

配置项	默认值	允许范围	含义
first_execution_time	09:30:42	09:30:00–11:28:00或13:00:00–15:28:00	第一次开始取行情并尝试借出
second_execution_time	15:10:00	09:30:00–11:30:00或13:00:00–15:30:00，右端不含	第二次开始扫描资金，必须比第一次至少晚5分钟
first_cash_usage_ratio	0.90	0–1	第一次目标本金比例；0禁用，1使用全部可用资金
second_cash_usage_ratio	1.00	0–1	第二次目标本金比例；0禁用，1使用全部可用资金

时间采用24小时制HH:mm:ss。配置不做午休映射，也不会把越界时间自动修正成其他时间；不合法配置会让 `verify.ps1`、`rr add` 和 `rr on` 直接失败。负数、大于1、非数字、NaN和无穷大的资金比例均会在连接miniQMT前被拒绝。

对应快速开始：第2步初始化、第3步人工确认、第4步本地验证。

验证层次、耗时与适用条件

验证	通常耗时	是否连接miniQMT	是否下单	用途
verify.ps1本地验证	2–5秒	否	否	校验当前四项参数、Windows PowerShell 5.1兼容性、全部单元测试、状态机形式证明及README/PDF同步
1000元实盘通道认证	数秒，异常盘口最多约5分钟	是，仅实盘	是，GC001累计成交不超过1000元	证明账户、行情、委托、成交查询和真实柜台物理通道；不含故障注入恢复证明

首次启用计划任务前，必须先完成1000元实盘通道认证。`rr on`只核验该快速实盘证书。快速证书不按日期自然过期，但以下任一变化会立即使它失效：状态机或受保护执行/门禁/认证源码、XtQuant运行库、实盘账户绑定、QMT路径、机器指纹、journal、只读预检证据或本机HMAC签名发生变化。

快速认证固定使用生产上午Python入口、GC001、资金比例1、独立journal和每次尝试唯一的`repo_live_cert_日期_时刻`备注命名空间（同一天撤销后重跑认证不会与上一次尝试的委托撞车），并与日常实盘共用全局互斥锁。网页和命令行均不能传入金额、证券或QMT路径；唯一金额是后端硬编码的1000元。网络中断、拒单、零成交、状态不明确或证据不一致均不签证，再次运行会先恢复并核对原journal，不会盲目补单。认证成功后，更早失败尝试的本地证据会自动归档到`revoked`目录，只保留本次证书、journal、预检和结果报告；撤销使用 `.\rr cert reset`。认证只能在交易日交易时段内进行：09:29:30–11:25:00或12:59:30–15:25:00，其余时间只读预检会直接拒绝。

只修改first_cash_usage_ratio或second_cash_usage_ratio不需要重新跑一天。比例仍由本地验证严格检查，并在每次rr on时写入带HMAC签名的实盘启用快照。

只修改资金比例

```
.\rr off
.\rr cfg
.\rr stat
.\rr on
```

rr cfg会自动执行完整本地验证，并在保存前要求人工确认四项最终值。这条流程 只需数秒加人工复核，不重新认证。rr on会为当前四项参数 生成新的启用快照。

修改执行时间或安全代码

```
.\rr off
.\rr cfg          # 只修改执行时间或资金比例
# 若修改安全代码，另行执行 .\verify.ps1
# 修改安全代码后，重新执行 .\rr cert 完成实盘快速认证
.\rr on
.\rr stat  # ScheduleMatchesConfig必须为True
```

能力证书绑定状态机、执行与门禁源码以及XtQuant运行时。执行时间和资金比例均由 本地验证检查，并由每次rr on生成的HMAC签名快照锁定；只改合法参数不必重新跑认证。

对应快速开始：第3步人工确认、第4步本地验证、第5步完成1000元实盘快速认证。

实盘安全与运维

- 交易日需启动并登录对应的miniQMT客户端，Windows用户保持登录。
- 执行器每次都会核验QMT环境、账户指纹、实时资金、未决委托和行情新鲜度。
- rr on会签名保存当时的两项时间和两项资金比例，并记录实际采用的认证依据。

之后当前配置、所用证书、执行源码或XtQuant任一发生变化，任务都会在连接miniQMT前拒绝执行；必须先rr off，确认新参数，再重新rr on。

- 委托意图先持久化再提交；网络异常后先查询券商状态，不能确认时停止并告警，不会盲目补单。

- 两个实盘任务共用进程锁，避免同一账户并发执行逆回购策略。
- 成功执行及无法自动解决的故障都先写入journal；若已配置通知（微信推送或邮件），再分别发送成交详情、安全停机或实盘认证结果。

未配置、配置损坏、密码解密失败或发送失败都不影响策略状态和退出码。

- rr off、rr add、rr del和rr cert reset都会撤销实盘启用快照；rr on会先

安全同步任务定义，再生成新快照并启用。rr off和 rr del不依赖策略参数校验；即使配置损坏，仍可禁用或删除任务。

- rr init仅用于首次部署或明确重建本机Python环境；已有实盘任务未处于

Disabled时会拒绝运行，不会在后台替换正在使用的解释器。

迁移前先执行.\rr off，并确认没有本策略的未决委托。不要复制活动锁、未完成 的当日日志或旧机器的认证证书。迁移后必须重新检查miniQMT路径、账户绑定、XtQuant运行时和Windows任务状态；通知（微信/邮件）如需使用，应在新机器重新配置。

对应快速开始：第6步启用实盘、第7步日常运维。

附录A：目录结构

```
reverse_repo/
├─ install.ps1      # 无Git一键下载安装器
├─ rr.cmd           # 简短任务管理入口
├─ bind.ps1         # 实盘账户绑定入口
├─ .runtime/        # 项目自带便携Python，仅存在于本目录
├─ .venv/           # 策略专用虚拟环境，不进入版本库
├─ scripts/         # 执行器、状态机、门禁和PowerShell封装
├─ web/             # rr ui使用的本机静态网页资源
├─ tests/           # 独立单元测试
├─ docs/            # 状态机说明及形式验证结果
├─ dist/            # 供匿名安装使用的校验发布包
├─ config/          # 示例配置；*.local.*不进入版本库
├─ reports/         # 本机运行证据，不进入版本库
└─ logs/            # 本机日志，不进入版本库
```

附录B：执行时间细节

- 第一次执行时间必须距离当前交易时段停止至少2分钟。它最多尝试5分钟；跨越上午或下午交易时段时，分别在11:30或15:30停止。
- 第二次执行时间必须比第一次至少晚5分钟。若配置在上午，它会在11:30–13:00等待，13:00恢复扫描；最晚在15:30停止。
- 15:27以后第二次执行只使用GC001，不再把处于深市收盘集合匹配阶段的R-001当作连续交易盘口。
- Windows任务会提前启动以完成连接和预检。默认配置下第一次任务09:28启动，第二次任务15:08启动；真正下单时间仍由配置项控制。

附录D：独立仓发布边界

本目录可直接作为独立Git仓使用。仓库根目录.gitignore必须保持启用，禁止提交config/*.local.*、logs/、reports/、.venv/和tmp/。公开仓只包含 示例配置、代码、测试、说明文档以及同步生成的README PDF；证券账号指纹、QMT本机路径、SMTP配置与密码、WxPusher令牌、签名密钥、实盘启用快照和运行证据均只留在本机。

附录E：实盘操作策略明细

本附录描述执行器实际采取的动作顺序。这里的“借出”在QMT接口中使用逆回购 卖出方向；所有金额均先向下取整到逆回购允许的本金步长。行情、交易回报和 定时器是三条独立时钟，不能把L1行情频率当作委托或成交回报频率。

E.1 行情读取与新鲜度

- GC001和R-001使用miniQMT Level-1 Tick及五档盘口。普通L1通常约3秒产生一帧；get_full_tick可被更快调用，但相同时间戳仍是同一帧数据。
- 每个盘口携带的源时间戳必须存在、不能位于未来，并且本机计算的行情年龄不得超过4.5秒。4.5秒为单个3秒周期保留传输和调度余量，但不会容忍连续漏掉 下一帧后的明显陈旧行情。

- 第一次执行还要求行情源时间戳不早于配置的首次执行时刻；因此不会在目标时刻到达后使用目标时刻以前的缓存盘口抢先下单。
- 相同源时间戳不会被解释成多条独立市场信号；重复快照不计为新的行情信息。
- 行情缺失、时间戳倒退、盘口档位不完整、价格不合法或超过新鲜度窗口时均不下单；程序等待下一帧或在安全截止时间停止。

E.2 第一次执行：GC001

1. Windows任务提前启动，完成环境、账户指纹、交易日、进程锁、未决委托和启用快照核验，然后等待`first_execution_time`。
2. 到达目标时刻后查询当前可用资金。第一次目标本金在首次有效资金快照上按`first_cash_usage_ratio`冻结，并预留十万分之一手续费；后续重试只扣减 累计已确认成交本金。
3. 取得不早于目标时刻且年龄不超过4.5秒的GC001买一盘口后，以买一利率提交固定价逆回购卖出委托。委托量为尚未完成的全部目标本金；买一显示量只用于 记录即时可成交能力，不会把总委托量截断到显示量。
4. 委托和成交变化由miniQMT推送回调立即唤醒主循环；若回调遗漏，每1秒主动查询一次作为一致性兜底。这里的1秒与L1三秒频率无关。
5. 每5秒读取一次新鲜买一。若利率不变，保留原委托及其时间优先级；若买一已变化，先记录撤单意图并请求撤单，只有券商确认原委托进入终态后才允许用 剩余本金重新报价。
6. 撤单状态由回调立即唤醒，0.5秒主动查询一次作为兜底，最多等待15秒。原单状态不明确时停止，不会同时再下一笔可能重复的委托。
7. 第一次执行最多持续5分钟，并且不得越过当前上午或下午交易时段终点。截止时撤销仍活动的策略委托；尚未借出的资金留给第二次执行重新查询和处理。

E.3 第二次执行：GC001与R-001

1. 到达`second_execution_time`后重新查询当时账户资金、当日策略成交和所有逆回购未决委托，不依赖第一次执行保存的现金字段。
2. 第二次目标本金在首次有效资金快照上按`second_cash_usage_ratio`冻结。程序将已经确认的本策略成交从可重复使用的现金上限中扣除，防止QMT现金字段暂时 未减少时重复借出同一笔资金；本金同样预留十万分之一手续费。
3. 同时读取GC001与R-001五档买盘，对计划成交量计算预计成交加权年化利率。能完整覆盖目标量的盘口优先，其次比较预计加权利率；若均不能完整覆盖，则 优先可成交量更大的盘口，再比较预计利率。
4. 15:27以后不再选择R-001，避免把深市收盘集合匹配阶段误当成连续交易盘口，此时只使用GC001。
5. 每笔委托观察2秒。委托或成交回报通过回调立即唤醒；若没有回调，每1秒主动查询一次。观察期后仍未终结则先撤单，撤单确认采用回调加0.5秒兜底。

6. 每次终态都会重新核对累计成交和保守现金上限，再决定是否仍有目标本金需要重试。拒单、零成交终态和总尝试次数均有上限；任何无法唯一解释的状态都会 安全停止。
7. 第二次执行在目标本金全部借出后立即正常结束，不再空转到15:30；未能在15:30前借完时才持续尝试到硬停止。只要仍有合法盘口、有效资金和剩余额度 就继续尝试；不能确认资金、盘口或前一委托终态时不会盲目补单。

E.4 部分成交、重复提交与故障处理

- 每次外部下单前先把唯一委托备注、资金快照、目标本金、价格、数量和行情时间写入原子日志。进程在提交前后崩溃时，重启流程先用备注查询券商订单，再决定 恢复、对账或停止。
- 本金计算预留成交金额十万分之一(0.001%)的手续费：可下单本金满足 $\text{本金} \times (1 + 0.00001) \leq \text{可用资金} \times \text{比例}$ ，并按1000元步长取整；手续费不占用 目标本金。
- 部分成交按券商确认的累计成交量折算本金。后续委托只允许覆盖尚未完成部分；即使账户cash暂时仍显示原值，也不能突破“初始现金减已确认成交”的上限。
- 活动委托、撤单中委托或未知状态委托均视为未解决风险。在获得唯一终态前不允许新建替代委托。
- 网络查询瞬时不可见时按受控重试规则重新查询；连续结果仍无法唯一解释时进入 HALTED并写入报告。已配置通知时发送告警，通知失败不改变安全停机结果。
- 任一资金比例为0时，对应阶段在连接miniQMT前退出；人工操作占用资金后，第二次执行只使用届时重新查询到的保守可用金额。

E.5 频率与职责对照

周期或事件	用途	是否代表新L1行情
约3秒L1源时间戳变化	更新买一、五档深度和行情决策输入	是
5秒第一次价格复核	决定保留原委托或撤单后重新报价	仅时间戳变化时才有新信息
委托/成交推送回调	立即识别部分成交、完全成交和状态变化	否，属于交易柜台回报
1秒委托状态兜底查询	防止推送遗漏并重新核对券商状态	否
0.5秒撤单状态兜底查询	尽快确认旧委托终态，防止重复委托	否

E.6 已验证的miniQMT接口边界

更完整的返回对象、字段类型、时间戳、状态码和故障处理参考见 QMT实时交易接口返回格式与避坑手册 (docs/qmt_realtime_trading_pitfalls.md)。

- `strategy_name`在当前miniQMT/柜台回报链路中最多可靠保留23个ASCII字符；更长名称会被截断。程序只提交通过长度与字符集校验的短策略名，并使用每日唯一 `order_remark`完成委托归属、崩溃恢复和重复提交防护。
- L1源约3秒更新一次。目标秒刚到时，最新快照可能仍早于触发点，甚至只比3秒新鲜度门限多几毫秒。第一次执行会等待触发后的首个新鲜快照；不会因为 某一次轮询读到旧帧就下单，也不会把旧帧误判成无行情。

- QMT委托状态51/52属于撤单处理中，55属于仍活动的部分成交；只有53/54/56/57是终态；仍可能继续成交的委托不会被当成已结束。
- 这些边界属于已观测接口行为，不代替券商或交易所规则。更换券商、miniQMT或XtQuant版本后，必须重新完成1000元实盘快速认证。

E.7 固定1000元快速实盘认证

1. `rr cert`先确认当前处于交易日交易时段（09:29:30–11:25:00或12:59:30–15:25:00）、两项实盘任务均为Disabled、启用快照不存在、全局逆回购互斥锁空闲，并完整运行`verify.ps1`。
2. 只读连接实盘miniQMT，核对绑定账户和QMT路径，查询保守可用资金、全部委托，并分别取得GC001和R-001的新鲜行情；存在任何未决逆回购委托即拒绝。
3. 页面或终端显示账户标签、固定1000元和计划触发时间。只有区分大小写地输入LIVE 1000才调用生产上午执行器；金额、证券、路径均不可由前端传入。
4. 执行器可按5秒规则顺序撤单重挂，但每一新单都只覆盖未完成本金，累计成交绝不能超过1000元。它使用独立journal和每次尝试唯一的 `repo_live_cert_日期_时刻_序号`备注命名空间，与日常执行共用全局实盘锁，不使用任何实盘故障注入。
5. 至少有正成交、全部相关券商委托终态、journal无未决单，且委托号、备注、证券、成交量和累计本金完全一致时，才生成本机HMAC签名证书。失败时保留证据并拒绝`rr on`；成功后任务仍为Disabled，必须人工复核再启用。
6. 证书绑定状态机、执行源码、认证器、门禁、XtQuant、账户、QMT路径、机器、journal和预检文件。它不按日期过期，但上述任一对象变化即失效。
7. 认证成功或失败时，若已配置通知（微信/邮件）会发送对应的实盘认证通知；通知失败不影响认证结论。

附录F：初始化器、便携Python与国内PyPI

快速开始中的一行PowerShell命令只负责取得`install.ps1`。安装器再从同一Gitee 仓库的`raw/main/dist`下载发布包及SHA-256文件；两者无需Gitee账号。安装器仅接受空目标目录，并在解压前检查SHA-256、ZIP内部路径和关键入口文件。校验完成后才复制文件、记录本机发布文件清单并调用`rr init`。此后匿名安装可用`rr up`安全原地更新，无需清空目录；本机清单只用于识别旧版本已经退出的程序文件，不会把本机配置或运行证据纳入更新范围。因此普通用户不需要Git；Git克隆仅是开发者维护源码时的可选方式。

`rr init`面向用户只显示实盘miniQMT安装目录：首次安装默认使用 `D:\国金证券QMT交易端`。运行所需的内部连接路径由初始化器自动定位。若用户尚未在miniQMT中勾选“独立交易”并成功登录，程序会暂停并提示完成该步骤，然后在原位置重新检测。初始化时若检测到运行中的 `XtMiniQmt.exe`，程序会从其可执行文件位置提取安装目录并注入路径提示；只有恰好一个唯一候选时才采用检测结果。

`rr init`不使用QMT目录中的`python36.dll`，也不探测或复用系统Python。初始化器从华为云Python镜像下载CPython官方Python 3.12.10 x64完整ZIP，核对固定文件大小、SHA-256和ZIP内部路径后，只把它展开到当前项目的`runtime\python312`，再在同一项目中创建`venv`。它不调用Windows Python安装器，不写Python注册表，不修改系统PATH，不创建用户级或系统级pip配置，也不受机器上其他Python版本影响。

Python 3.12已经进入仅安全修复阶段；3.12.10是该系列最后一个完整维护版本，本项目固定使用其中具备完整venv、ensurepip和pip的amd64.zip，而不是缺少完整环境管理能力的embeddable包。Python首先从华为云国内镜像下载，失败后自动改用npmmirror；两个来源必须通过相同的固定文件大小和SHA-256校验。当前发布包不再携带或从Gitee分发Python二进制。初始化器会在私有运行时内补齐该官方ZIP已经携带、但免安装布局未放到根目录的两个标准venv启动文件；文件不会复制到项目目录以外。依赖安装按响应时间依次尝试以下国内PyPI镜像：清华大学TUNA、北京外国语大学BFSU、华为云。

pip只将最终成功的国内镜像写入当前.venv的站点级配置，不修改用户或系统配置。XtQuant版本由requirements.txt锁定；其变化会使实盘快速证书失效，必须重新认证。首次初始化会下载Python本体并安装XtQuant及其依赖；完成后会在.venv内记录Python版本和requirements.txt的SHA-256。以后再次执行rr init时，只在本机检查Python版本、锁定包版本、XtQuant导入和pip check，不会探测镜像、升级pip或重复安装。仅当运行环境缺失、依赖损坏或requirements哈希变化时才重新联网安装。旧版本创建但仍完整的.venv会先通过同样的本地检查，再自动补写状态记录，不会为了迁移状态而重新下载。非空但不完整的.runtime或.venv会被拒绝，避免静默覆盖。

rr init内部及手工运行的verify.ps1都会复用当前项目已有的便携Python完成隔离性检查，不会为了验证再次下载Python压缩包。下载源完整性仍由首次安装时的固定大小、SHA-256及ZIP结构校验保证。

初始化器会创建本机HMAC签名密钥，但不会生成实盘证书、启用任务或下单。1000元实盘快速认证仍需另行执行rr cert。

对应快速开始：第1步准备环境、第2步一键初始化。

附录G：README与PDF生成

PDF由完整的README.md生成。新机器如需生成PDF，先安装文档依赖：

```
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-docs.txt
```

每次修改README.md后，必须在同一次变更中执行：

```
.\build_readme_pdf.ps1
```

生成结果为output/pdf/reverse_repo_README.pdf。PDF包含与Markdown标题层级一致的可展开书签，并请求阅读器默认显示侧边目录；生成器会自动核对目录面板设置、书签标题和层级以及源文件SHA-256。.\verify.ps1还会检查README与已生成PDF的哈希是否同步，README变化但PDF尚未重新生成时会直接失败。

附录H：开发者模拟验证与压力测试

普通用户只需实盘流程。代码开发者如需在实盘通道认证前验证执行器鲁棒性，可使用独立的开发者入口.\rr dev在模拟账户上执行完整模拟验证与5Hz压力测试；该入口不参与普通用户的启用门禁，rr on仍只接受1000元实盘快速证书。详细命令与流程见开发者模拟验证与压力测试(docs/developer_validation.md)。

免责声明

本项目仅用于miniQMT接口自动化、程序验证和国债逆回购执行研究，不构成投资建议、收益承诺或任何形式的担保。逆回购利率、成交数量和实际收益均会随市场、资金规模、手续费及交易规则变化；固定价委托可能部分成交、无法成交、被拒绝或延迟，网络、计算机、miniQMT、券商柜台和交易所也可能发生异常。

使用者应在合法授权范围内使用相关账户、行情和交易接口，独立审核代码与配置，先完成本地验证和实盘通道认证，并在实盘期间核对客户端登录、账户、可用资金、委托、成交和Windows任务状态。任何交易损失、机会成本、费用、税费、系统故障或规则变化的后果均由使用者自行承担。券商和交易所最新业务规则与风险揭示

优先 于本项目说明；大额资金应采用审慎、分阶段的验证和启用流程。